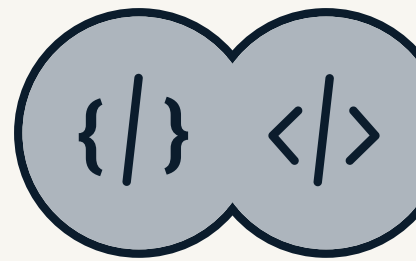


CODE. CREATE. CONNECT.



Περιεχόμενα



- 04 Εισαγωγή
- 05 Δημιουργία Λογαριασμού
- 06 Διαγωνισμός - Ασκήσεις
- 07 Δημιουργία Άσκησης (Challenge)
- 08 Χαρακτηριστικά Άσκησης
- 09 Παράδειγμα Άσκησης
- 10 Challenge - Καρτέλα Details
- 11 Challenge - Καρτέλα Moderators
- 12 Challenge - Καρτέλα Sample Test Cases
- 13 Challenge - Καρτέλα Test Cases
- 14 Challenge - Καρτέλα Languages



Περιεχόμενα

15	<u>Δημιουργία Διαγωνισμού (Contest)</u>
16	<u>Contest - Καρτέλα Details</u>
17	<u>Contest - Καρτέλα Challenges</u>
18	<u>Επίλυση Άσκησης (Challenge)</u>
19	<u>Υποβολή Άσκησης (Submit Code)</u>
20	<u>Υποβολές Μαθητών (View Submissions)</u>
21	<u>YouTube Video - How to use hackerrank effectively</u>
22	<u>Guidelines for Contest and Challenge Creation</u>
23	<u>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ</u>

➤ Εισαγωγή



HACKERRANK

Μια διαδικτυακή πλατφόρμα που επιτρέπει την εξάσκηση, αξιολόγηση και διοργάνωση διαγωνισμών προγραμματισμού.

Στην εκπαίδευση, μπορεί να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων, την καλλιέργεια αλγοριθμικής σκέψης και την αξιολόγηση μαθητών σε πραγματικό περιβάλλον κώδικα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

- Παρέχει αυτόματο έλεγχο λύσεων και ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο.
- Υποστηρίζει πολλές γλώσσες προγραμματισμού (C++, Python, Java, κ.ά.)
- Διευκολύνει τη δημιουργία προσαρμοσμένων ασκήσεων και διαγωνισμών.
- Επιτρέπει τη συλλογή στατιστικών και αποτελεσμάτων υποβολών.



Δημιουργία λογαριασμού

1. Επισκεφτείτε την σελίδα: **www.hackerrank.com**
2. Δημιουργήστε λογαριασμό πατώντας το εικονίδιο:

Create a free account

3. Στην επόμενη οθόνη επιλέξτε:

>_ I'm here to practice and prepare
Solve problems and learn new skills

4. Πατήστε **Create account**
5. Στην επόμενη οθόνη πατήστε **Sign up** αφού συμπληρώσετε τα στοιχεία σας
ή
Επιλέξτε **Continue with Google**



Επιλέξτε SKIP στις ερωτήσεις που θα εμφανιστούν μετά το SignUP



Ίσως σας σταλεί email ενεργοποίησης του λογαριασμού

Join us

Create a HackerRank account

Be part of a 26 million-strong community of developers

Full Name

Email

Your password

☐ I agree to HackerRank's [Terms of Service](#) and [Privacy Policy](#).

Sign up

or

 Continue with Google

- Διαγωνισμός (Contest)
- Ασκήσεις (Challenges)

ΛΟΓΙΚΗ

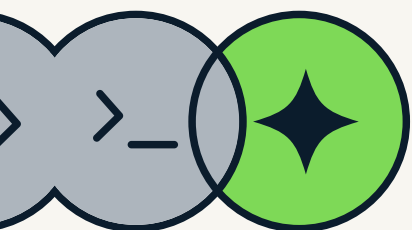
Η βασική του λογική στηρίζεται στην έννοια του διαγωνισμού (contest), μέσα στον οποίο ενσωματώνονται μία ή περισσότερες ασκήσεις (challenges).



Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν έναν διαγωνισμό, για να προσθέσουν τις δικές τους ασκήσεις και να κοινοποιήσουν τον σύνδεσμο του διαγωνισμού στους μαθητές.



Οι μαθητές, χρησιμοποιώντας αυτόν τον σύνδεσμο, εισέρχονται στο διαγωνισμό και λύνουν τις ασκήσεις online, λαμβάνοντας αυτόματα ανατροφοδότηση για τη σωστή ή λανθασμένη λειτουργία του προγράμματός τους.

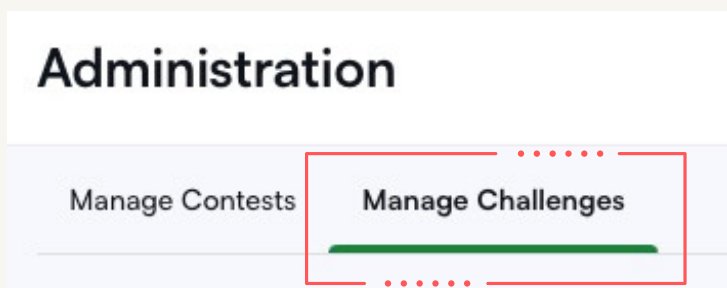




Δημιουργία Άσκησης (Challenge)

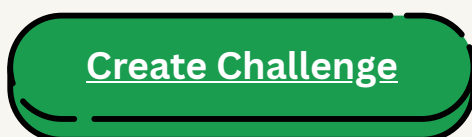
ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Κάντε κλικ στο **όνομα χρήστη** σας **επάνω δεξιά** στη γραμμή πλοήγησης του HackerRank
2. Επιλέξτε **Administration** από το αναδυόμενο μενού.
3. Μεταβείτε στην καρτέλα **Manage Challenges**.



Η ενότητα **Manage Challenges** εμφανίζει όλες τις ασκήσεις (challenges) που ανήκουν σε εσάς ή στις οποίες έχετε δικαιώματα διαχειριστή (moderator)

4. Επιλέξτε



Χαρακτηριστικά Άσκησης

Σε αυτή την καρτέλλα θα γράψετε την εκφώνηση της άσκησης

Challenge Name:	Γράψτε το όνομα της άσκησης
Description:	Σύντομη περιγραφή μιας γραμμής για το κύριο ζητούμενο της άσκησης.
Problem Statement:	Περιγράψτε αναλυτικά την άσκησή σας. Μια καλή εκφώνηση πρέπει να είναι καλογραμμένη, σαφής και συνοπτική, με σωστή μορφοποίηση ώστε ο μαθητής να κατανοεί ακριβώς τι ζητείται.
Input Format:	Περιγράψτε με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο δίνονται τα δεδομένα εισόδου. Εστιάστε στις λεπτομέρειες όπως: • πόσα δεδομένα εισόδου υπάρχουν, • αν χωρίζονται με κενά ή με νέες γραμμές, • και τη σειρά με την οποία εμφανίζονται.
Constraints:	Αναφέρετε τα όρια των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται στην εκφώνηση.
Output Format:	Οι ασκήσεις αξιολογούνται συγκρίνοντας την έξοδο του προγράμματος με τα test cases. Περιγράψτε με ακρίβεια τη μορφή που πρέπει να έχει η έξοδος ή Δώστε παράδειγμα εξόδου του προγράμματος,
Tags:	Πληκτρολογείστε τη γλώσσα προγραμματισμού

Πατήστε:

Save Changes

Παράδειγμα

Challenge Name

Tips

Description

Υπολογισμός φιλοδωρήματος στο εστιατόριο.

Characters left: 98

Problem Statement

B *i*

Preview

1

Κάθε πελάτης σε ένα εστιατόριο, όταν πληρώνει τον λογαριασμό, χρεώνεται επιπλέον 7% της αξίας του ως φιλοδώρημα.

2

Να γράψετε ένα πρόγραμμα που διαβάζει το ποσό του λογαριασμού, υπολογίζει το φιλοδώρημα και εμφανίζει τόσο το ποσό του φιλοδωρήματος όσο και το τελικό ποσό πληρωμής.

722

Input Format

B *i*

Preview

1

Ένας δεκαδικός αριθμός X, που αντιστοιχεί στο ποσό του λογαριασμού

Constraints

B *i*

Preview

1

$1 \leq X \leq 10,000$

Output Format

B *i*

Preview

1

- Ποσό φιλοδωρήματος

2

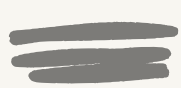
- Τελικό ποσό που θα πληρώσει ο πελάτης

Tags

python x

c++ x

Save Changes



Μενού Άσκησης (Challenge)

ΚΑΡΤΕΛΑ DETAILS

Manage Challenges > Tips

Tips

- Details
- Moderators
- Test Cases
- Code Stubs
- Languages
- Settings
- Editorial
- Custom Checker

Language: English

Challenge Difficulty: Medium **Βαθμός Δυσκολίας της άσκησης**

Challenge Name: Tips

Slug can only be updated within 48 hours after creation of a challenge.

Challenge Slug: https://www.hackerrank.com/.../tips **Το μοναδικό "όνομα" της άσκησης που χρησιμοποιείται στη διεύθυνση (URL) της**

Save Changes



☰ Μενού Άσκησης (Challenge)

ΚΑΡΤΕΛΑ MODERATORS

Μπορείτε να προσθέσετε τους φίλους ή τους συναδέλφους σας ως συντονιστές (moderators). Οι συντονιστές έχουν τα ίδια δικαιώματα με εσάς, επομένως να είστε προσεκτικοί με το ποιον προσθέτετε.

Tips

Details

Moderators

Test Cases

Code Stubs

Languages

Settings

Editorial

Moderators

Add

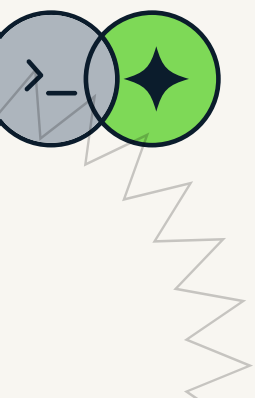
Enter moderator's HackerRank username. Moderators can edit this challenge.



NAP
owner

☞

Save Changes



Μενού Άσκησης (Challenge)

ΚΑΡΤΕΛΑ TEST CASES

- Προσθέστε μερικά **test cases** για να ελέγξετε τον κώδικα των συμμετεχόντων.
- Πρέπει να επισημάνετε τουλάχιστον 1 test case ως **"Sample"**.
- Το δείγμα αυτό (**sample test case**) θα εμφανίζεται στην εκφώνηση της άσκησης.
- Προσθέστε επεξηγήσεις στα δείγματα ώστε οι χρήστες να κατανοούν καλύτερα το πρόβλημα.

Tips

[Details](#) [Moderators](#) [Test Cases](#) [Code Stubs](#) [Languages](#) [Settings](#) [Editorial](#) [Custom Checker](#)

Add test cases to judge the correctness of a user's code. Refer to these [instructions](#) to write a good test case.

[Download](#) sample test cases from [Hello World challenge](#) to understand the .zip format.

You do not have any test cases for this challenge. Add at least one test case.

[Upload](#) [+ Add Test Cases](#)

✓ Autofill Sample Input, Sample Output, and Explanation fields for all test cases marked as Sample.

Order

Add Test Case

Tag 0

Strength 0

Sample

Additional ☐

Input

editor: ☒ upload: ☐

1 100

3 B

Output

editor: ☒ upload: ☐

1 7.00

2 107.00

11 B

Explanation

B *i*

Preview

Αν ο λογαριασμός είναι 100ευρώ θα πληρώσει 7ευρώ ως φιλοδώρημα άρα το συνολικό ποσό που θα πληρώσει είναι 107.00|

Save

Μενού Άσκησης (Challenge)

ΚΑΡΤΕΛΑ TEST CASES

- **Test cases** με βαθμολογία για να ελέγξετε τον κώδικα των συμμετεχόντων

Manage Contests > Hack_t

Add Test Case

Tag [?] Strength [?] Sample [?] ☐

Input [?]

1	43
2	B

Output [?]

1	3.01
2	46.01
10 B	

Order [?]	Input [?]				
0	input00.txt (3 Bytes)	output00.txt (12 Bytes)	0	✓	☐
1	input01.txt (3 Bytes)	output01.txt (13 Bytes)	1	☐	☐

Μενού Άσκησης (Challenge)

ΚΑΡΤΕΛΑ LANGUAGES

- Σε αυτήν την καρτέλα μπορείτε να επιλέξετε ποιες γλώσσες προγραμματισμού θα επιτρέπονται για την επίλυση της άσκησης.
- Για κάθε γλώσσα μπορείτε να ορίσετε το όριο χρόνου εκτέλεσης (time limit).
- Μπορείτε να προσθέσετε προσαρμοσμένο template κώδικα (custom template) για κάθε γλώσσα, το οποίο θα εμφανίζεται αυτόματα στον επεξεργαστή κώδικα (code editor) του διαγωνιζόμενου, πατώντας το **μολυβάκι** στη δεξιά στήλη.

Tips

Details Moderators Test Cases Code Stubs Languages Settings Editorial Custom Checker

Επιλέξτε Unselect All Languages και στη συνέχεια επιλέξτε τις γλώσσες που θέλετε

Unselect All Languages

Select All Languages

Language	Time Limit (seconds)	Memory Limit (MB)
☐ ADA	3 s	512 MB
☐ Babel JS	10 s	1024 MB
☐ Bash	1 s	512 MB
☐ C	2 s	512 MB
☐ C Clang	2 s	512 MB
☐ C#	3 s	512 MB
☒ C++	2 s	512 MB



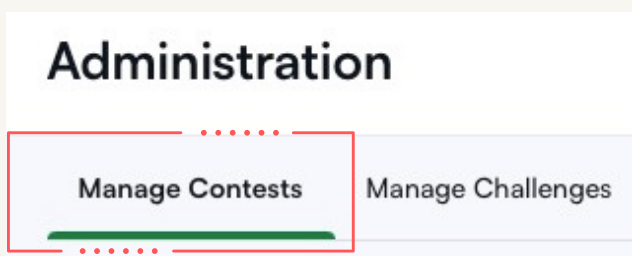
Να λαμβάνετε υπόψη ότι οι ερμηνευόμενες γλώσσες (interpreted languages), όπως η Python, είναι πιο αργές.

Ένα πρόγραμμα που εκτελείται σε 2 δευτερόλεπτα στη C++ μπορεί να χρειαστεί 30–40 δευτερόλεπτα για να εκτελεστεί στην Python.

Δημιουργία Διαγωνισμού (Contest)

ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Κάντε κλικ στο **όνομα χρήστη** σας **επάνω δεξιά** στη γραμμή πλοήγησης του HackerRank.
2. Επιλέξτε **Administration** από το αναδυόμενο μενού.
3. Μεταβείτε στην καρτέλα **Manage Contests**.



4. Επιλέξτε



5. Συμπληρώστε όλα τα πεδία και κάντε κλικ στο **Get Started**.

Contest Name * Hack_the_Logic

Start Time * 10/23/2025 at 05:30 EEST ?

End Time * at EEST ?

☒ This contest has no end time.

Organization Type * School

Organization Name *

Get Started

Πληκτρολογείτε το όνομα του σχολείου σας και πατήστε ENTER

Μενού Διαγωνισμού (Contest)

ΚΑΡΤΕΛΑ DETAILS

Hack_the_Logic
www.hackerrank.com/hack-the-logic1

Η διεύθυνση (URL) που θα κοινοποιηθεί στους μαθητές

Details

Challenges

Advanced Settings

Moderators

Notifications

Signups

Statistics

Contest Details

Customize your contest by providing more information needed to create your landing page. Your contest will only be available to those who have access to the contest URL.

Contest Name *

Hack_the_Logic

Contest URL

<https://www.hackerrank.com/hack-the-logic1> [edit](#)

Start Time *

10/23/2025

at

19:00

EEST ?

End Time *

at

EEST ?

☒

This contest has no end time.

Organization Type *

School

Organization Name *

Myschool

Preview Landing Page

Preview Challenges Page

Save Changes

URL Διαγωνισμού: www.hackerrank.com/hack-the-logic1

Μενού Διαγωνισμού (Contest)

ΚΑΡΤΕΛΑ CHALLENGES

1. Σε αυτή την καρτέλα θα **προσθέσετε ασκήσεις** (challenges) στον διαγωνισμό σας.
2. Μπορείτε να προσθέσετε οποιαδήποτε **δημόσια άσκηση** του HackerRank, καθώς και ασκήσεις που έχετε **δημιουργήσει εσείς** ή στις οποίες έχετε **δικαιώματα συντονιστή** (moderator).
3. Ασκήσεις με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας θα πρέπει να έχουν και υψηλότερη βαθμολογία (**Max Score**).

The screenshot shows the 'Hack_the_Logic' contest page on HackerRank. The 'Challenges' tab is selected. A modal titled 'Add Challenge' is open, showing instructions and input fields for 'Name' (with 'tips' entered), 'Tips' (with 'tips' entered), and 'Max Score'. The 'Add Challenge' button at the bottom of the modal is highlighted with a red box. Red arrows point to the 'Challenges' tab and the 'Add Challenge' button.

4. Αφού εντοπίσετε την άσκηση με το **Challenge Name** ή το **Challenge Slug**.
5. Πατήστε **Add Challenge** και για να εμφανιστεί μέσα στο διαγωνισμό και μετά πατήστε **Save Changes**.

No.	Name	Max Score ?
1.	Tips	100



Πως λύνω την άσκηση



Επιλέξτε την άσκηση - Στο κάτω μέρος της οθόνης είναι ο editor για να γράψετε το πρόγραμμά σας

```
1 #include <cmath>
2 #include <cstdio>
3 #include <vector>
4 #include <iostream>
5 #include <algorithm>
6 using namespace std;
7
8
9 int main() {
10     /* Enter your code here. Read input from STDIN. Print output to STDOUT */
11     return 0;
12 }
13
```

Line: 1 Col: 1

Upload Code as File ☒ Test against custom input

Run Code Submit Code

Δοκιμή με συγκεκριμένα
δεδομένα εισόδου

● ● ● ΚΟΥΜΠΙ RUN CODE

Το **Run Code** εκτελεί τον κώδικα **μόνο** με τα **παραδείγματα εισόδου** (sample test cases) για δοκιμή.

● ● ● ΚΟΥΜΠΙ SUBMIT CODE

Όταν γίνει η υποβολή ενεργοποιείται η διαδικασία αξιολόγησης της λύσης:

1. Ο κώδικας **εκτελείται αυτόματα** από το σύστημα του HackerRank.
2. Εκτελεί τη λύση με όλα τα **test cases** που έχει ορίσει ο δημιουργός της άσκησης.
3. Για **κάθε test case**, εμφανίζεται αν η λύση πέρασε (**Passed**) ή απέτυχε (**Failed**).
4. Ο μαθητής βλέπει ένα συνολικό σκορ (Score) και μπορεί να ξαναυποβάλει βελτιωμένο κώδικα όσες φορές θέλει, μέχρι να πετύχει όλα τα test cases.

Υποβολή Άσκησης



Tips

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Submitted a few seconds ago • Score: 100.00

Status: Accepted



Test Case #0



Test Case #1



Test Case #2

Submitted Code

Language: C++

 Open in editor

```
1 #include <iostream>
2 #include <iomanip>
3 #define perc 0.07
4 using namespace std;
5
6
7 int main() {
8     double X;
9
10    cin>>X;
11    cout<<fixed<<setprecision(2)<<X*perc<<endl;
12    cout<<fixed<<setprecision(2)<<X+X*perc<<endl;
13    return 0;
14 }
15
```

1. Ο μαθητής βλέπει για **κάθε test case**, αν η λύση πέρασε (**Passed**) ή απέτυχε (**Failed**) και ένα συνολικό σκορ (Score)
2. Πατώντας το κουμπί **Open in editor** ο μαθητής μπορεί να κάνει διορθώσεις και να ξαναυποβάλει την άσκηση του.

Υποβολές (Submissions)

Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΒΛΕΠΕΙ ΤΙΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Όταν πατήσει το κουμπί **View Submission** στα **δεξιά** της άσκησης του διαγωνισμού

All Contests > Hack_the_Logic > Tips

Tips

Problem

Submissions

Leaderboard

Discussions

Κάθε πελάτης σε ένα εστιατόριο, όταν πληρώνει τον λογαριασμό, χρεώνεται επιπλέον 7% της αξίας του ως φιλοδώρημα. Να γράψετε ένα πρόγραμμα που διαβάζει το ποσό του λογαριασμού, υπολογίζει το φιλοδώρημα και εμφανίζει τόσο το ποσό του φιλοδομήματος όσο και το τελικό ποσό πληρωμής.

Input Format

Ένας δεκαδικός αριθμός X, που αντιστοιχεί στο ποσό του λογαριασμού

Constraints

$1 \leq X \leq 10,000$

Output Format



Submissions: 0
Max Score: 100
Difficulty: Medium

Rate This Challenge:
☆☆☆☆☆

More

Admin Options

 Edit Challenge

 View Submissions

Submissions

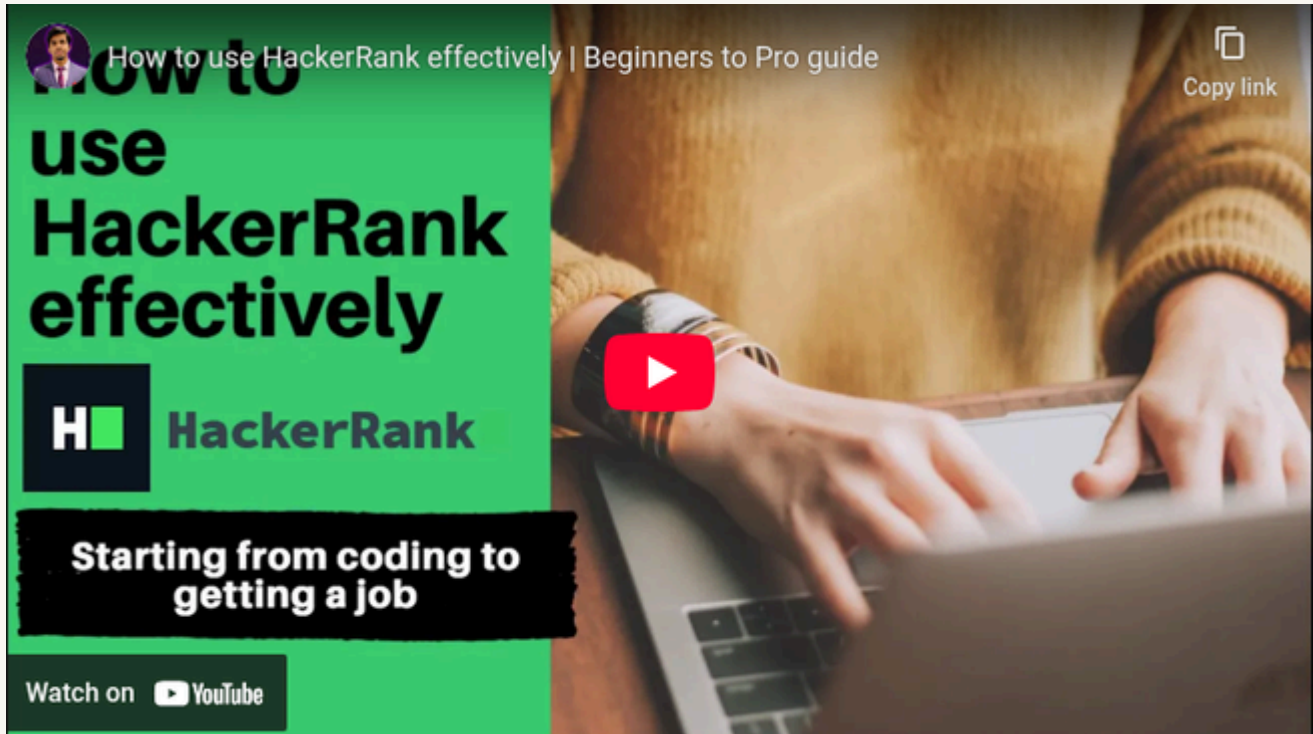
Showing all submissions for Challenge: tips

[< Back to all submissions](#)

Problem	Team	ID	Language	Time	Result	Score	Status	During Contest?	
Tips	NAΠ	1399379822		14	Accepted 	100		Yes	View
Tips	mary	1399378398		-27	Accepted 	100		No	View
Tips	pan	1399378327		-29	Wrong Answer 	50		No	View

HACKERRANK

HOW TO USE HACKERRANK EFFECTIVELY - YOUTUBE



HACKERRANK

GUIDELINES FOR CONTEST AND CHALLENGE CREATION



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ TIPS

Problem Description

Κάθε πελάτης σε ένα εστιατόριο, όταν πληρώνει τον λογαριασμό, χρεώνεται επιπλέον 7% της αξίας του ως φιλοδώρημα. Να γράψετε ένα πρόγραμμα που διαβάζει το ποσό του λογαριασμού, υπολογίζει το φιλοδώρημα και εμφανίζει τόσο το ποσό του φιλοδωρήματος όσο και το τελικό ποσό πληρωμής.

Input Format

Ένας δεκαδικός αριθμός X , που αντιστοιχεί στο ποσό του λογαριασμού

Constraints

$1 \leq X \leq 10,000$

Output Format

Ποσό φιλοδωρήματος

Τελικό ποσό που θα πληρώσει ο πελάτης

ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#define perc 0.07
using namespace std;

int main() {
    double X;

    cin>>X;
    cout<<fixed<<setprecision(2)<<X*perc<<endl;
    cout<<fixed<<setprecision(2)<<X+X*perc<<endl;
    return 0;
}
```



CODE. CREATE. CONNECT.

ΟΜΑΔΑ ΝΑΠ
2025 - 26